

“穿越沙漠”赛题评述

谈之奕

(浙江大学 数学科学学院, 浙江 杭州 310027)

摘要: 对 2020 年“高教社杯”全国大学生数学建模竞赛“穿越沙漠”一题作简要评述, 介绍赛题的数学基础和求解思路, 探讨答卷所用的方法和存在的问题.

关键词: 组合优化; 数学规划; 动态规划; 算法设计与分析; 游戏

中图分类号: O29

文献标志码: A

文章编号: 2095-3070(2021)01-0073-07

DOI: 10.19943/j.2095-3070.jmmia.2021.01.09

0 引言

2020 年全国大学生数学建模竞赛 B 题“穿越沙漠”以游戏为载体. 游戏与数学作为两项人类活动具有许多共同的特点, 游戏激发了很多重要数学思想的产生, 成为数学发展的动力之一, 在数学传播和数学教育中具有独到的作用^[1]. 穿越沙漠游戏中蕴含的数学原理主要涉及运筹学离散优化等, 涵盖了从经典到前沿多种类型的问题, 考察了从模型建立到理论分析、再到算法实现的全过程求解优化问题所需的方法和手段. 游戏的主题是在复杂、多变、具有潜在风险的客观条件下, 在竞争与合作交织的环境中, 应用有限的时间、物质和人力资源, 寻找最优的决策方案, 具有正确的价值导向和现实的教育意义.

游戏的主要规则可概括如下: 玩家凭借一张地图, 从起点出发, 在沙漠中行走, 途中会遇到不同的天气, 可能经过矿山和村庄. 目标是在规定时间内到达终点, 并保留尽可能多的资金. 玩家在起点处获得初始资金. 在矿山停留时, 可通过挖矿补充资金. 玩家每天行动需水和食物两种资源, 可以在起点或村庄以不同价格购买. 玩家每天需有足够的水和食物以供行动时消耗, 但拥有的水和食物质量之和不能超过负重上限. 玩家每天可从地图中的某个区域到达与之相邻的另一个区域, 也可在原地停留. 不同天气、玩家不同行动消耗的水和食物数量也有所不同. 在赛题的 3 个问题中, 要求针对玩家数量和未来天气情况是否已知的不同设定, 给出相应的玩家策略.

本文先对求解本题所需的数学基础作简要介绍, 随后给出每个问题的求解思路, 并对答卷中出现的主要问题予以剖析.

1 组合优化简介

穿越沙漠是一个典型的离散优化(或称为组合优化)问题. 在这一节中, 对组合优化的基本概念和常用方法作一个概括性的介绍. 由于篇幅限制, 只给出与本题有关的部分概念和直观阐述, 系统的论述、严格的定义和完备的理论请参考本节末给出的专著和教材.

组合优化(combinatorial optimization)是运筹学(operations research)的一个分支, 主要研究涉及离散对象的, 可行解数量有限的优化问题. 背包(knapsack)、旅行售货商(travelling salesman problem)、指派

收稿日期: 2021-02-23

通讯作者: 谈之奕, E-mail: tanzy@zju.edu.cn

基金项目: 国家自然科学基金(12071427)

引用格式: 谈之奕. “穿越沙漠”赛题评述[J]. 数学建模及其应用, 2021, 10(1): 73-79.

TAN ZH Y. Overview of the "crossing the desert" (in Chinese) [J]. Mathematical Modeling and Its Applications, 2021, 10(1): 73-79.

(assignment)、排序(scheduling)和装箱(bin-packing)等都是典型的组合优化问题。

设计、分析与实现算法是组合优化问题求解的主要手段。算法的时间复杂度(time complexity)是衡量算法品质的关键因素。尽管组合优化问题可行解数量有限,但对多数问题而言,简单枚举算法所需的时间仍大大超出现有计算机所能承受的范围。20 世纪 60 年代,美国数学家 Jack Edmonds 指出多项式时间算法是高效(efficient)算法,指数时间算法的理论意义大于实用价值^[2]。这一认识至今仍不失合理性。部分组合优化问题,如最小生成树(minimal spanning tree)、最短路(shortest path)、指派等均已找到多项式时间算法。但背包、旅行售货商等问题,虽经多年努力,仍未找到多项式时间算法。自 20 世纪 70 年代起,学界尝试从理论上探讨一些问题多项式时间算法的存在性,由此催生了计算复杂性(computational complexity)这一学科。运用计算复杂性理论,可对组合优化问题按难度进行分类,从而为进一步研究指明方向。

P 与 NP 猜想是计算复杂性理论中最重要的课题之一,也是美国 Clay 研究所选定的 7 个“百万美元数学难题”之一^[3]。P 与 NP 分别是确定性图灵机多项式时间可解问题类和非确定性图灵机多项式时间可解问题类的简称。尽管这一猜想尚未解决,目前普遍认为 $P \neq NP$ 。在这一假设下,现实中的绝大多数组合优化问题可分为 P 类与 NP-难问题两类。已找到多项式时间算法的问题属于 P 类,而背包、旅行售货商问题等属于 NP-难问题,它们都不存在多项式时间算法,除非 $P = NP$ 。

组合优化问题的求解应根据复杂性类归属和现实需要选择合适的方法。对 P 类中的问题,一般需结合具体问题设计算法,并说明其有效性。对 NP-难问题,求解方法可分为两类。一类是最优算法(exact algorithm),可求得问题任意实例的最优解。尽管这样的算法必然是指数时间的,仍有可能在较短实际时间内求得一定规模实例的最优解。数学规划(mathematical programming)建模、动态规划(dynamic programming)、分枝定界(branch and bound)等是常用的最优算法设计思路。当然,也可结合具体问题,通过构造等方法设计最优算法。另一类求解 NP-难问题的方法更为常用,即在多项式时间内求近似解,损失解的精度以换取算法时间复杂度的大幅降低。性能有理论保证的近似算法(approximation algorithm)和有良好的实际效果的启发式算法(heuristic)均属此类。在启发式算法中,既有针对具体问题的传统构造型算法,也有统称为 Metaheuristic 的普适型算法,还包括近年来兴起的基于机器学习的算法。

在文献[4]中, Koutsoupias 和 Papadimitriou 总结了组合优化学科自 20 世纪四、五十年代形成直至世纪之交所发生的三次飞跃。第一次飞跃受益于计算复杂性理论的成熟。由于现实中缺少无限的计算资源,近似算法成为求解复杂组合优化问题的必然选择。第二次飞跃的主要成果是形成了在线问题(online problem)这一新的问题类型。决策有实时性要求,因而不得不在缺少部分信息的情况下作出是在线问题的主要标志。此前所研究的决策时所有信息全部已知的问题,相应称为离线问题(offline problem)。由于在线问题的信息随着决策进程逐步显现,求解在线问题的算法只能利用已知信息,又不允许在更多信息出现后予以修正,因而往往无法像离线问题那样求得最优解。随着科技的进步和社会的发展,特别是互联网的兴起和繁荣,组合优化又迎来了第三次飞跃,出现了有别于离线和在线问题的新的问题类型,决策主体的多元化是其主要特征。研究的重点不再是作为一个具有权威的中心决策者去设计算法,而是分析众多利益相关者在缺少协调情况下自行决策所导致的结果。这与博弈论(game theory)有相通之处。用博弈论的视角分析组合优化问题成为理论计算机科学与博弈论交叉形成的新学科——算法博弈论^[5](algorithmic game theory)的重要内容。

组合优化三次飞跃所形成的三种类型问题,在本题中均有涉及。问题 1 是一个单一决策者信息全部已知的确定性离线问题。问题 2 仍然只有一位决策者,但他在决策时仅知道部分信息,而问题 3 中则有多个决策者。

对组合优化理论、问题和方法较全面的介绍可参看专著[6-7]。文献[8]是计算复杂性理论的奠基性著作,其中包含了大部分组合优化中需要用到的基本概念和理论。相比组合优化领域的著作侧重于算法的设计与理论分析,文献[9-10]等算法教材对算法实现环节的介绍更为详细。文献[11-12]对博弈论的介绍既基础又全面。拙著[13]对本题所涉及的组合优化、计算复杂性、在线问题、博弈论等相关内容也均有介绍。

2 问题 1 分析

本节介绍求解问题 1 的 3 种常用方法的主要思路, 并指出若干答卷中出现的主要问题.

2.1 数学规划

数学规划建模是求解优化问题最常用, 也是适用面最广的方法. NP-难组合优化问题一般可建模为(混合)整数规划((mixed) integer programming). 尽管整数规划求解也是 NP-难的, 但建立实际问题的整数规划模型为应用数学软件得到具体实例的最优解提供了可能, 也为利用整数规划的一般理论和通用算法分析求解组合优化问题奠定了基础. 当然, 建立数学规划模型也是一项极富挑战性的工作, 往往需要凭借一定的经验和充分的实践才能完成.

建立数学规划模型的主要步骤包括确定决策变量、给出目标函数、列出约束条件. 决策变量是应该并且可以由决策者所决定的量, 在数学规划中处于中心地位, 目标函数和约束条件都应是决策变量的函数. 赛题中玩家的策略由两部分组成. 一部分与玩家的位置有关. 玩家每天是停留还是行走, 若行走到达哪个区域. 玩家的上述选择也可更方便地用他每天所在的区域来表示. 另一部分与资金、资源有关, 包括玩家在矿山停留时是否挖矿、在起点购买的资源数量、在村庄停留或经过时是否购买资源以及购买的数量等.

根据决策变量所要表示的内容的特点, 选择适合的变量类型. 定义

$$x_{it} = \begin{cases} 1, & \text{第 } t \text{ 天玩家位于区域 } i, \\ 0, & \text{其他;} \end{cases}$$

$$z_t = \begin{cases} 1, & \text{第 } t \text{ 天玩家挖矿,} \\ 0, & \text{其他;} \end{cases}$$

$b_{il} \in \mathbf{N}$: 玩家在第 t 天购买的第 l 种资源数量,

其中, $t=0, 1, \dots, T$; $i=1, 2, \dots, n$; $l=1, 2$. 玩家的策略可以完全由这些变量确定. 当然在分析和计算时还涉及一些其他的量, 例如玩家每天的剩余资源和资金数量, 它们在天气、资源单价等相关参数已知的情况下都可以表示成决策变量的函数. 问题的目标是在规定日期前到达终点, 并使剩余资金数量尽可能多. 前者是刚性约束, 可转化为约束条件; 剩余资金即为初始资金减去在起点或村庄购买资源所花费的资金, 再加上挖矿的收入, 也可表示为决策变量的函数.

问题的约束条件较多, 可以分为两类: 第一类是决策变量定义的必然要求, 例如, 玩家每天只能位于一个区域、必须在矿山才能挖矿、必须在起点或村庄才能购买资源等等; 第二类是具体问题的特定要求, 例如沙尘暴天不能行走、每天应留有足够的资源可供行动时消耗、每天拥有的资源之和不能超过负重上限等等. 这些约束条件都可以写为决策变量的函数.

很多复杂问题的约束条件可能表现为变量间的某种逻辑关系, 通常情况下不能直接写入数学规划, 而需进行转化. 同时由于现有计算条件对整数规划求解仍有很大的局限性, 因此建模时必须选择更易求解的形式. 这些均是数学规划建模的难点.

以围绕挖矿的约束为例, 赛题的描述是玩家在矿山停留时, 可以通过挖矿获得资金, 也可以仅停留而不挖矿, 到达矿山的当天不能挖矿. 赛题中“停留”一词表示玩家在相邻的两天内处于相同的区域, 停留时消耗的资源数量也与行走时不同. 为此, 定义

$$y_{it} = \begin{cases} 1, & \text{第 } t \text{ 天玩家在区域 } i \text{ 停留,} \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

其中, $t=1, 2, \dots, T$; $i=1, 2, \dots, n$. 但 y_{it} 并不是一组独立的变量, 而是取决于 x_{it} 的取值. 两组变量之间的联系应该包含在数学规划中, 否则就会出现各行其是、自相矛盾的情况. 由变量定义可知 $y_{it}=1$ 当且仅当 $x_{it}=1$ 且 $x_{t-1,i}=1$. 但是这样的逻辑关系一般需转化为决策变量的等式或不等式约束. 利用 0-1 变量的性质不难看到, 这一逻辑关系等价于

$$y_{it} = x_{it}x_{t-1,i}, \quad t=1, 2, \dots, T; i=1, 2, \dots, n. \quad (1)$$

尽管式(1)准确地描述了两组决策变量之间的关系, 但形式上是非线性的, 会给求解带来困难. 因

此进一步将其转化为一组等价的线性约束条件

$$\begin{cases} y_{ti} \leq x_{ti}, \\ y_{ti} \leq x_{t-1,i}, \\ x_{ti} + x_{t-1,i} \leq y_{ti} + 1, \end{cases} \quad t=1, 2, \dots, T; i=1, 2, \dots, n. \quad (2)$$

事实上, 若 $y_{ti}=1$, 则由式(2)的第一式和第二式可知 $x_{ti}=1$ 且 $x_{t-1,i}=1$, 同时第三式显然成立. 反之, 若 $x_{ti}=1$ 且 $x_{t-1,i}=1$, 由式(2)的第三式可知 $y_{ti}=1$, 同时第一式和第二式显然成立. 这就证明了式(1)与式(2)的等价性. 玩家每天至多只能在一个区域停留, y_{ti} 应满足约束条件 $\sum_{i=1}^n y_{ti} \leq 1, t=1, 2, \dots, T$. 因已要求玩家每天位于一个区域, 这一要求可自动满足, 不必再将此写入规划.

由于玩家在矿山停留时也不一定挖矿, 因此需引入变量 z_t 表示第 t 天是否挖矿. 注意到挖矿的前提是玩家当天在矿山停留, 这可通过 z_t 和 y_{ti} 两组变量之间的关系来表示. 如果不将这一限制写入约束条件, 由于目标函数为极大化剩余资金, 势必出现玩家每天均获得挖矿的收益, 而根本未在矿山停留的情况, 这自然是荒谬的. 记 U 为矿山区域的集合, 若 $z_t=1$, 则需有 $\sum_{i \in U} y_{ti}=1$, 但反之并不成立. 这一关系可简单地用 $z_t \leq \sum_{i \in U} y_{ti}, t=1, 2, \dots, T$ 来表示. 这里之所以没有用 z_{ti} 作为决策变量是因为这一组变量主要用于剩余资源和资金的计算, 而挖矿收益和消耗对任何矿山都相等, 因此没有必要采用二维变量. 当然, 也可以不引入辅助决策变量 y_{ti} 而直接使用 x_{ti} , 但这可能使规划形式复杂、描述晦涩. 在特定情况下, 适当增加决策变量并非毫无益处.

将其他的约束条件用类似方式一一写出, 可得到完整的数学规划描述. 对第一、二关的具体实例, 运用优化软件用个人电脑求解, 可在半小时内求得最优解.

2.2 动态规划

动态规划是求解多阶段决策优化问题的一种数学方法和算法思想, 适用于满足最优性原理的优化问题的求解^[14]. 最短路问题的 Dijkstra 算法是应用动态规划求解的典型例子, 背包问题也可用动态规划求出最优解^[9-10, 13]. 本题与它们性质相近, 也适于用动态规划求解.

动态规划有相对固定的程式. 对本问题, 将每天视为一个阶段, 玩家的状态由当前日期、所处区域、剩余的资源数量决定, 可用一个四元组 (t, j, f, w) 来表示. 变量 $M(t, j, f, w)$ 表示玩家在第 t 天位于区域 j , 当前剩余食物和水数量分别为 f 和 w 时, 可能拥有的最多剩余资金. 根据游戏规则可以写出状态转移方程. 例如, 如果第 t 天不为沙暴, 区域 j 不为矿山或村庄, 那么

$$M(t, j, f, w) = \max\{M(t-1, j, f+cf_i, w+cw_i), \max_{i \in N(j) \setminus \{n\}} \{M(t-1, i, f+2cf_i, w+2cw_i)\}\}, \quad (3)$$

其中: cf_i, cw_i 分别表示第 i 天在给定天气情况下的食物和水的基础消耗量; $N(j)$ 是与 j 相邻的区域集合. 式(3)可作如下解释. 玩家在第 t 天的行动只有停留和行走两种可能: 若为停留, 第 $t-1$ 天必和第 t 天位于相同的区域, 且第 t 天的消耗量为基础消耗量; 若为行走, 第 $t-1$ 天和第 t 天所在区域必相邻, 且第 t 天的消耗量为基础消耗量的两倍. 这样, 不论第 t 天是停留还是行走, 均可根据第 t 天的资源数量推算出第 $t-1$ 天的资源数量. 由于变量 $M(t, j, f, w)$ 为玩家处于该状态时的最多剩余资金, 第 t 天没有资金变化, 它应为所有可能转移到状态 (t, j, f, w) 的第 $t-1$ 天的状态的剩余资金中的最大值. 其他情况下的状态转移方程也可一一写出.

由于剩余的水和食物到终点后只能半价回收, 可以证明存在一个最优解, 玩家到达终点时水和食物恰好耗尽, 因此最优值为 $\max_{1 \leq t \leq T} M(t, n, 0, 0)$, 初始条件为

$$M(0, 1, f, w) = \begin{cases} S_0 - p_f f - p_w w, & q_f f + q_w w \leq C, p_f f + p_w w \leq S_0, \\ -\infty, & \text{其他,} \end{cases}$$

其中: $f, w \in \mathbf{N}$; q_f, q_w 分别为每箱食物和水的质量; p_f, p_w 为每箱食物和水的单价; C 为负重上限; S_0 为初始资金. 利用式(3)就可以从初始条件出发逐步求出最优值和最优解.

运用动态规划求解,如何高效实现是一个难点.这一动态规划的状态数量较多,如果在算法实现环节缺乏经验和技巧,可能出现无法求解的情况.一些参赛队利用动态规划求出第一关和第二关的最优解的实际时间都在 10 s 以内,远少于用数学软件求解数学规划所需的时间.但也有很多参赛队空有思路,而在编程上遇到了困难,不得不采用其他方法.

2.3 启发式算法

由于本题组合结构复杂,因此采用启发式算法求解在思路并无不当之处.启发式算法的设计思想是多元的.对本题来说,较为直接的一种思路是将路线进行分类.例如将路线分为不经过矿山和村庄、只经过矿山不经过村庄、只经过村庄不经过矿山、既经过矿山也经过村庄等类型.对每一类型的路线,分别求其最优解或近似解,并对所有求得的解进行比较.为求得每一种类型路线的最优解或者较好的近似解,同样需要运用贪婪、局部搜索、动态规划等算法设计思想,只是在复杂度上有所简化.

应用启发式算法求解,极为重要的一个环节是说明算法的可行性与有效性.这是因为数学规划和动态规划均为最优算法,而启发式算法仅从其描述上无法看出其性质与效果.首先需说明算法适用于所有实例,并能给出它们的可行解.其次还应对算法的近似性能进行评估,一两个实例的计算结果是缺乏说服力的,需要对一定数量的实例进行数值模拟,记录算法对所有实例的平均运行时间或在给定时间内求得可行解的实例占比,并对算法得到的目标值和最优值进行比较.很多实例的最优值无法快速求得,因此还需从理论上给出最优值的一个易计算的下界,并将算法得到的目标值和这个下界进行比较.这是衡量启发式算法优劣的常规做法和必然要求.很多参赛队在运用启发式算法包括 Metaheuristic 算法时,往往满足于实现了算法,给出了结果,没有认识到很多启发式算法的性能依赖于参数选择甚至某种形式的人工干预.如果不通过较大规模的数值实验说明其有效性和稳健性,其应用价值也会大打折扣.

2.4 答卷中的主要问题

参赛论文中最突出的问题是很多参赛队将重点放在第一、二关这两个具体实例的求解上,而缺少对一般情形最优解的性质和求解方法的讨论.组合优化中问题(problem)和实例(instance)这两个概念有所区别,问题是带参数的一般性提问,给这些参数赋予具体值就成为实例^[8].一个问题的算法,无论是最优算法还是近似算法,均需适用于该问题的所有实例.如果只给出某问题一个或几个实例的求解过程,而没有一般情形下的算法,即使求出了这些实例的最优解,也不能认为问题得到了解决.一些答卷中尽管给出了所谓“算法”,但无论是描述还是参数选择都严重依赖于具体实例,看不到推广到一般情形的可能性,遑论对算法最优性的证明或近似性能的评估.

另一个较为普遍的问题是很多答卷中出现了数学规划的形式,但这些规划或者描述错误,或者要素不全,一望可知无法得到预期结果或根本无法求解.例如,目标函数和约束条件中缺少决策变量或存在不明变量,相互关联的决策变量之间未建立起正确联系,在数学规划中出现了逻辑关系、分段函数等常规方法难以求解的约束条件.本题本身并不是数学规划,建立数学规划模型的目的只是为了求解.给出一个徒具形式、错误百出的数学规划,没有任何积极意义.另外也有一些同学认为数学规划只能写出模型,无法求出结果,这种认识也是错误的.现有的计算机和数学软件已能求得相当规模的线性规划和一定规模的整数规划的最优解.即使一些整数规划目前尚无法直接求解,也不能从根本上否定数学规划建模的应用价值.

答卷上还反映出一些同学混淆了数学规划和动态规划两种方法.论文中所谓的“动态规划”其实是一个数学规划,或恰好相反.两者都称为规划,是因为这两种方法在初创时都广泛用于各种计划的编制上^[15-16].尽管两者都是解决优化问题的常用方法,但两者在适用范围和具体做法上有较大区别,不能混为一谈.

3 问题 2 分析

问题 2 仍然只有一名玩家,但玩家仅知道当天的天气情况,可据此决定当天的行动.与问题 1 的区别主要有两点:一是玩家不知道未来各天的天气情况,体现了不确定性;二是玩家可以每天确定当

天的行动,具有实时性.由于问题 1 中整个游戏时段内的天气情况是全部已知的,因此每天决策和提前决策没有区别,在问题 2 中就有区别了.

问题 2 需要解决的核心问题仍是玩家每天如何决策.而要从众多备选策略中作出选择,需先确定衡量策略优劣的标准.例如,可以是不同天气情况下剩余资金的期望值,也可以是各种天气情况下剩余资金的最小值.前者是随机模型的常规做法,后者类似于在线问题的处理方式.可以全局性地以到达终点时的剩余资金为标准,也可以贪婪性地以当天行动完成后的剩余资金为标准.前者较为合理但计算困难,后者实现简单但其效果需进行定量评估.由于剩余资金与未来天气情况有关,因此解决本问的前提是对天气情况作出某种假设.例如,可假设每天天气情况相互独立,服从某种分布,也可假设相邻日期天气之间存在某种关联等等.一些参赛队试图从第一、二关给定的天气中寻找某种规律,这不失是一种方法.但将其视为这一问题的关键,未免有舍本逐末之嫌.事实上,现有的数据量不足以给出统计意义下的可信结论.特别是题中明确指出,第三关不会出现沙暴天气,第四关沙暴天气较少,没有直接证据表明它们与第一、二关有相同的天气环境.在天气种类不多的情况下,对问题进行参数化分析,并对一些典型参数取值给出具体结果更有意义.

对问题 2,很多答卷没有给出清晰的求解思路,只有一些零星的结果,对选择策略的标准和求得策略的过程都语焉不详.在具体方案的选择上,没有完全体现问题 2 的要求和特点,例如只考虑了不确定性而未考虑实时性.很多方案给出的是一条确定的路线,这条路线仍然是在第 0 天,基于最少的天气信息所确定的.随着时间的推移,掌握的天气信息越来越多,玩家所处的位置和剩余资源也在不断变化,适时对既定策略进行调整是有好处的.即使认为实时决策没有必要,也需要提供相应的依据.有些参赛队认为这样的实时策略要考虑每一种天气情况,玩家处于任意状态时的应对,无法在答卷中完整描述出来.这仍然是局限于某个具体实例时才会产生的想法.只要能给出一般的算法,以每天玩家所处的状态和当天的天气情况作为输入,以当天玩家的行动方案作为输出,这样的算法就能适用于任意实例,应用于任意情况.有些参赛队未认识到信息未知所带来的变化,机械沿袭第一问的做法,忽略了本问的特色和焦点.例如,只考虑了行动路线,对初始购买资源的数量及其影响缺少定量分析,只考虑了剩余资金数,没有在与到达终点的可能性大小之间进行权衡.

4 问题 3 分析

问题 3 中有多名玩家,他们有相同的初始资金,同时从起点出发.一些参赛队注意到有多名玩家便断定这是一个博弈问题,进而盲目套用博弈论教材中的个别概念,忽视了对博弈类型和要素的分析.不少参赛队将所有玩家视作一个集体,游戏的目标为集体中所有玩家的剩余资金之和尽可能多.此时玩家之间不存在竞争,他们的行动统一由中心决策者安排,他们的目标也是共同的.问题在性质上和第一问并无区别,只是更为复杂而已.因此上述理解并未使问题失去意义,但仍然用博弈的视角去分析,则是混淆了博弈问题与单目标优化问题的区别.

第五关假设整个游戏时段内每天天气情况全部已知,每名玩家的行动方案需在出发时确定且此后不可更改,这是为了使问题能方便地建模为完全信息静态博弈^[11-12]这一最基本的博弈类型.博弈的参与者(player)是各个玩家,每名玩家的策略集(strategy set)为他在整个游戏时段内可以采取的所有方案的全体构成的集合.这里方案包含了位置和挖矿、购买资源等行为.所有玩家同时选择各自策略集中的一个策略,形成一个策略组合(strategy profile).根据游戏对单名和多名玩家时资源和资金数量变化规则,可以求得每个策略组合下每名参与者的剩余资金,即为参与者的收益(payoff).如果某个参与者在策略组合中不能到达终点,则收益可设为 $-\infty$.由于第五关中只有两名玩家,策略集有限,又可称为双矩阵博弈(bimatrix game).第六关可以建模为动态博弈.

尽管博弈问题不同于单目标优化那样有唯一的最优解,但对完全信息静态博弈来说,惯常的做法是研究 Nash 均衡的存在性,求出所有或某个 Nash 均衡.对本题来说,最大的困难在于策略集极其庞大.为此,可以先从理论上考虑 Nash 均衡中初始购买资源数量与资源实际消耗量之间的关系.具体到第五关,还可利用已知天气情况和地图的特殊性,剔除大量被占优(dominated)的策略.对简化后的策

略集, 可以用最优反应函数求得 Nash 均衡.

5 结语

前文对穿越沙漠赛题 3 个问题的求解思路作了简要介绍, 也总结了答卷中存在的一些问题. 如果说问题 1 注重考察对离散优化问题基本求解方法的掌握程度, 那么问题 2 主要考察灵活运用各种数学工具, 综合考量模型的合理性和求解的可行性, 自定假设、自主建模的能力, 问题 3 意在考察对新知识、新理念的学习、理解和应用水平. 参赛队面对一个新问题, 能迅速进入角色, 在 3 天时间内完成从建模、求解到论文撰写等各个环节, 殊为不易. 答卷中也反映出由各种主客观条件导致的一些不足. 尽管运筹学应用广泛, 但在多数学校没有列入必修课程, 无论是数学专业课程还是公共课程也以连续方面的内容为主. 因此很多同学缺少对离散优化的系统掌握. 数学规划、动态规划等基本方法, 只能简单模仿, 无法灵活应用; 计算复杂性、博弈论中的基本概念, 只会生搬硬套, 没有真正理解. 算法实现仍是一些参赛队的薄弱环节. 一方面片面认为“模型重于结果”, 热衷于给出各种似是而非、脱离实际的所谓“模型”, 另一方面满足于人工计算、手动填表, 缺乏真正高效求解的手段和能力, 使得模型、程序和结果三者极度割裂, 互不匹配. 以往竞赛中的一些顽疾也时有发生, 例如整个求解过程模型堆砌、逻辑混乱, 对答卷形式的重视甚于对模型效果的追求, 这样的思路是无法真正解决实际问题的.

参考文献

- [1]王幼军. 数学中的游戏因素及其对于数学的影响[J]. 自然辩证法通讯, 2002, 24(2): 12-17.
- [2]Edmonds J. Paths, trees, and flowers[J]. Canadian Journal of Mathematics, 1965, 17: 449-467.
- [3]Carlson J, Jaffe A, Wiles A. The millennium prize problems[M]. Rhode Island: American Mathematical Society, 2006.
- [4]Koutsoupias E, Papadimitriou C H. Worst-case equilibria[J]. Computer Science Review, 2000, 3: 65-69.
- [5]Nisan N, Roughgarden T, Tardos E, et al. Algorithmic game theory[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.
- [6]Korte B, Vygen J. Combinatorial optimization: Theory and algorithms[M]. 6th. Heidelberg: Springer, 2018.
- [7]Cook W J, Cunningham W H, Pulleyblank W R, et al. Combinatorial optimization[M]. New Jersey: Wiley, 1997.
- [8]Garey M R, Johnson D S. Computers and intractability: A guide to the theory of NP-completeness[M]. New York: W. H. Freeman and Company, 1979.
- [9]Cormen T H, Leiserson C E, Rivest R L, et al. Introduction to algorithms[M]. 3rd. Cambridge, Mass: The MIT Press, 2009.
- [10]Roughgarden T. Algorithms illuminated (I-IV)[M]. New York: Soundlikeyourself Publishing, 2020.
- [11]Osborne M J. An introduction to game theory[M]. Oxford: Oxford University Press, 2003.
- [12]Maschler M, Solan E, Zamir S. Game theory[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.
- [13]谈之奕, 林凌. 组合优化与博弈论[M]. 杭州: 浙江大学出版社, 2015.
- [14]林治勋. 动态规划与序贯最优化[M]. 郑州: 河南大学出版社, 1997.
- [15]Dantzig G B. Linear programming[J]. Operations Research, 2000, 50: 42-47.
- [16]Bellman R. Eye of the hurricane: An autobiography[M]. Singapore: World Scientific, 1984.

Overview of the "Crossing the Desert"

TAN Zhiyi

(School of Mathematical Science, Zhejiang University, Hangzhou, Zhejiang 310027, China)

Abstract: This paper presents an overview of "Crossing the Desert", Problem B of CUMCM 2020. A brief introduction on combinatorial optimization, solution approach of the problem, and some comments on the students' paper are given.

Key words: combinatorial optimization; mathematical programming; dynamic programming; design and analysis of algorithms; game

作者简介

谈之奕(1975—), 男, 博士, 教授, 主要研究方向为运筹学、组合优化.